SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Video 20 — Hangi Tabloda Buluşuyorlar?

Hafta 10 · 10.4 + 10.5 · 8–12 dakika

Büyük soru: Entegrasyon tam olarak nerede, hangi teknikle ve hangi satırda gerçekleşir?

Video brief

Video 20 · Hafta 10 · Ders 10 · Karma Yöntem Araştırmaları

Alan	Değer
Video numarası	20
İşlendiği hafta	Hafta 10
Kaynak	Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri — Ders Kitabı
Bölüm	10.4 + 10.5
Büyük soru	Entegrasyon tam olarak nerede, hangi teknikle ve hangi satırda gerçekleşir?
Hedef süre	8–12 dakika
Hedef kitle	Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencileri
Dil	Türkçe

Videonun anlatması gerekenler

Video (8–12 dakika) şu dört noktayı anlatmalı: **(1)** Entegrasyonun üç düzeyde — tasarım, yöntem, yorum — yapıldığı ve dört türünün desenle eşleştiği: birleştirme, açıklama, inşa etme, gömme (Leavy, 2017, s. 172). Onwuegbuzie ve Leech'in üç denklemi ölçüyü verir: **1 + 1 = 2** düşük, **1 + 1 = 3** orta, **1 + 1 = 1** yüksek entegrasyon; yüksek lisans ölçeğinde gerçekçi hedef 1 + 1 = 3'tür (2021, ss. 141–143). **(2)** Teknikler: yan yana karşılaştırma, ortak gösterim ve veri dönüştürme. Nicelleştirme, görüşmelerden çıkan üç öğrenici tipini — manipülatörler, ezberciler, işbirlikçi öğrenenler — sınıf sınıf saymaktır; nitelleştirme, devam ve ödev verisinden “takıntılı” ve “ilgisiz” öğrenci tiplerini kurmaktır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 564). Aracı **katılımcı × tema matrisidir** ve üç biçimi vardır: sıklık, olay, yoğunluk. **(3)** Ortak gösterim bir sunum değil bir analiz aracıdır: satırlar ortak alanlar, sütunlar nicel sonuç, nitel bulgu, **uyum etiketi** (doğrulama, tamamlama, genişletme, uyumsuzluk) ve meta-çıkarım. Meta-çıkarımın sınaması tektir: tek bir veri türüyle yazılamıyorsa meta-çıkarımdır. **(4)** Kalite ve raporlama: çoklu meşrulaştırma üç ayrı paragraf ister; entegrasyon raporun beş yerinde görünür — amaç ifadesi, karma yöntem sorusu, “3.7. Verilerin Bütünleştirilmesi”, “4.3 Bütünleştirilmiş Bulgular” ve tartışma; jürinin on iki ölçütü ve çapraz-geçişli analizin dört meşrulaştırması savunmanın iskeletidir.

Mutlaka geçmesi gereken iki ayrıntı: **(a)** Tablo 10.7'nin uyumsuz satırı — katılımcıların %71'i “program yeterli yönlendirme veriyor” derken aynı öğretmenler programın “ne yapılacağını değil, ne yapılmayacağını” söylediğini anlatır; meta-çıkarım, maddenin yeniden yazılması gerektiğidir. **(b)** Vaka karşılaştırma tablosunun sıralanması: yalnızca öz-yeterliğe göre sıralarsanız beklenen ilişkiyi görürsünüz, kıdemi ikinci ölçüt olarak eklediğinizde Ö1 (19 yıl, 4,3) ve Ö5 (22 yıl, 4,1) örüntüyü kırar ve kıdem bir düzenleyici değişken olarak ortaya çıkar.

Kapanış sorusu: “Ortak gösteriminizin bütün satırları ‘doğrulama’ çıkıyorsa, satır adlarınızı mı fazla genel seçtiniz?”

NotebookLM istemi

Bu PDF'i NotebookLM'e kaynak olarak yükleyin ve aşağıdaki istemi olduğu gibi kopyalayın:

> NOT **İstem.** Bu kaynaktan, sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencilerine yönelik 8–12 dakikalık Türkçe bir açıklayıcı video hazırla. Videonun adı: “10.B · Hangi Tabloda Buluşuyorlar?”. Anlatı, “Entegrasyon tam olarak nerede, hangi teknikle ve hangi satırda gerçekleşir?” sorusunun çevresinde kurulsun. Yukarıdaki “Videonun anlatması gerekenler” bölümünde sayılan dört noktayı sırayla ele al ve orada belirtilen iki örneği mutlaka kullan. Akademik ama canlı bir dil kullan; ikinci çoğul şahısla hitap et; her kavramı tanımladıktan hemen sonra örnekle. Kaynakta olmayan hiçbir olgu, tarih, sayı ya da atıf ekleme. Videoyu, kaynakta belirtilen kapanış sorusuyla bitir. Nicelleştirmenin dört türünü tek tek sayma; yüksek lisans ölçeğinde betimsel temelli türün niçin en güvenlisi olduğunu anlat.

Çekim notları

- Bu brief'in arkasındaki kaynak metin videonun tek kaynağıdır; anlatıda geçen her sayı, ad ve sayfa göndermesi yalnızca oradan alınacaktır.
- Ekranda üç tablo gösterilsin: Tablo 10.11 (katılımcı × tema matrisi; “süre baskısı” sütununun 8/8 ve %100 satırları vurgulansın), Tablo 10.7 (ortak gösterim, uyum etiketi sütunu) ve Tablo 10.12 (vaka karşılaştırma tablosu, öz-yeterliğe göre sıralı).
- İki DİKKAT kutusundaki ihtiyat aynen korunsun: “Sayı saymak, önemi ölçmek değildir” — küçük örneklemde olay temelli matris daha güvenlidir ve konuşkanlık etkisi temaları yukarı çeker; “Uyumsuz bulgu bir kaza değil, bir kapıdır” — ıraksamayı izlemeden sınırlılığa yazmak Creswell'in deyişiyle zayıf bir çözümdür.
- Video, Uygulama Yaprağı 10'a bağlanarak bitsin: 5. maddedeki entegrasyon noktası ve teknik seçimi ile 6. maddedeki ortak gösterim taslağı ekranda gösterilsin; tek yöntemle devam edecekler için 8. maddenin de açık olduğu söylensin.

Ders 10 · Karma Yöntem Araştırmaları

Desenler, Entegrasyon, Ortak Gösterim ve Meta-Çıkarım

Hafta 10 · Bu bölümün sorusu: İki veriyi yan yana koymak neden yetmez?

Bu videonun kapsadığı bölümler

- 10.4 · Entegrasyon Nasıl Yapılır
- 10.5 · Kalite ve Raporlama

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Karma yöntem araştırmasını tanımlar ve beş çekirdek özelliğini sayar.
- Karma yöntemi çokyöntemli araştırmadan ve “iki çalışmayı aynı kapağa koymak”tan ayırt eder.
- Alanın kısa tarihini — Campbell ve Fiske (1959), Jick (1979), 1990'ların sistemleştirmesi — sırasıyla anlatır.
- Greene, Caracelli ve Graham'ın beş amacından kendi çalışmasına uyanı seçer ve gerekçesini tek cümleyle yazar.
- Tamamlayıcılık ile ek yığmacılığı ayırt eder; karma yönteme gerek olmayan durumları adlandırır.
- Üç temel deseni hangi soruya cevap verdikleriyle ayırt eder ve her biri için akış şeması çizer.
- Her desende örneklem kararını (kim, kaç kişi, aynı kişiler mi) verir ve desenin tipik tuzağını söyler.
- Kendi desenini karma yöntem notasyonuyla yazar; öncelik ve zamanlama kararlarını gerekçelendirir.
- Karmaşık desenleri tanır ve bir yüksek lisans tezi için gerekli olup olmadığına gerekçeli karar verir.
- Entegrasyonu tasarım, yöntem ve yorum düzeylerinde planlar; veri dönüştürme, uç durum analizi ve tipoloji geliştirmeyi ayırt eder.
- Doldurulmuş bir ortak gösterim (joint display) kurar, her satıra uyum etiketi verir ve meta-çıkarımı yazar.
- Karma yöntem kalite ölçütlerini kullanarak entegrasyonun raporun hangi bölümlerinde görüneceğini belirler.

Anahtar Terimler

- **Açık etki büyüklüğü** — Nicelleştirilmiş nitel veriden hesaplanan ve “birkaç”, “çoğu” gibi belirsiz sözcüklerin yerine geçen sayısal değer; tema sıklığı ortalaması ya da yaygınlık oranı.
- **Açıklayıcı sıralı desen** — Önce nicel veri toplanan, sonra nicel sonuçları açıklamak için nitel aşama yürütülen iki aşamalı desen; `QUAN → qual`.
- **Anlatı profili** — Nitelleştirmenin en yaygın ürünü; bir grubu tek bir kişiymiş gibi betimleyen metin. Beş türü: modal, ortalama, bütüncül, karşılaştırmalı, normatif.
- **Başlatma** — Greene ve arkadaşlarının beş amacından biri: paradoks ve taze perspektifler keşfetmek.
- **Bileşen deseni** — Entegrasyonun yalnızca analiz ve yorum aşamasında gerçekleştiği, asgari entegrasyonlu desen.
- **Bütünleşik desen** — Entegrasyonun desenin bütün yapısına yerleştirildiği, azami entegrasyonlu desen.
- **Çapraz-geçiş gösterimi** — Çapraz-geçişli analizlerden çıkan bulguların aynı çerçevede toplandığı gösterim; birleşik gösterimden farkı, nicel–nitel ayrımını korumamasıdır.
- **Çapraz-geçişli karma analiz** — Bir geleneğe ait analiz türünün, öteki geleneğe ait veriyi çözümlemekte kullanılması; karma analizin en bütünleşik biçimi.

- **Çoklu meşrulaştırma** — Nicel, nitel ve karma araştırmadan gelen kalite ölçütlerinin bir çalışmada birlikte ele alınması.
- **Çok-özellikli çok-yöntemli matris** — Campbell ve Fiske'in (1959) bir özelliği birden çok yöntemle ölçmeyi öneren çerçevesi; yakınsayan desenin kökeni.
- **Dikey karma analiz süreci** — Nicel ve nitel analizlerin analiz sırasında kesiştiği, birinin çıktısının ötekinin girdisi olduğu süreç.
- **Dönüştürme meşrulaştırması** — Nicelleştirme ya da nitelleştirmenin nitelikli meta-çıkarım üretip üretmediğini soran dış inandırıcılık ölçütü.
- **Dönüştürücü desen** — Belirleyici öğesi veri sırası değil, sosyal adalet yönelimli genel amaç olan karma yöntem deseni.
- **Entegrasyon** — İki veri biçiminin birleştirilmesi, birinin diğerini açıklaması, birinden diğerinin inşa edilmesi ya da birinin diğerine gömülmesi.
- **Entegrasyon noktası** — İki veri tabanının fiilen buluştuğu yer; her desende farklı bir aşamaya düşer.
- **Geliştirme** — Beş amaçtan biri: yöntemleri sıralı kullanmak; birinin sonucu diğerini kurar.
- **Genişletme** — Beş amaçtan biri: projeye kapsam ve genişlik eklemek.
- **Gömülü desen** — Bir veri türünün ağırlıklı olarak diğerine ait bir çalışmaya eklendiği desen; `QUAN(qual)`.
- **Karma yöntem sorusu** — İki kolun karıştırılmasını doğrudan ele alan, yalnızca karıştırmaya dayanarak yanıtlanabilecek soru; “melez” ya da “bütünleşik” soru.
- **Katılımcı × tema matrisi** — Satırları katılımcı, sütunları tema olan ve nicelleştirmenin ortak aracı sayılan matris; sıklık, olay ve yoğunluk temelli üç biçimi vardır.
- **Keşfedici sıralı desen** — Nitel keşif, nicel bir özelliğin geliştirilmesi ve o özelliğin sınanması olmak üzere üç aşamalı desen; `QUAL → nicel özellik → QUAN`.
- **Meta-çıkarım** — Nitel ve nicel bulgulardan gelen çıkarımların tutarlı bir bütünde birleştirilmesinden doğan çıkarım.
- **Nicelleştirme** — Nitel verinin istatistiksel olarak çözümlenebilecek sayısal kodlara dönüştürülmesi.
- **Nitelleştirme** — Sayısal verinin nitel olarak çözümlenebilecek anlatısal veriye dönüştürülmesi.
- **Notasyon** — Karma yöntem prosedürlerini kısaltılmış sembollerle gösteren dil; büyük harf öncelik, küçük harf ikincillik, + eşzamanlılık, → sıralılık, ( ) gömülme.
- **Ortak gösterim (joint display)** — Nicel ve nitel sonuçları yan yana dizerek entegrasyonu görünür kılan ve yeni içgörü üretmeyi amaçlayan tablo ya da grafik.
- **Öncelik (vurgu)** — Nicel ya da nitel veri tabanına verilen ağırlık; sayfa sayısı, çalışmanın açılışı ve analiz derinliğinden okunabilir.
- **Tamamlayıcılık** — Bir yöntemin diğerinin eksiğini gidermesi; yalnızca ekleme yapan **ek yığmacılıktan** ayrılır.
- **Tipoloji geliştirme** — Bir veri kümesinden çıkan sınıflandırmanın diğer veri kümesine uygulanması.
- **Uç durum analizi** — Bir veri kümesindeki aykırı değerlerin farklı veri türü ve yöntemlerle araştırılması.
- **Uyum etiketi** — Ortak gösterimde her satıra verilen değerlendirme: doğrulama, tamamlama, genişletme ya da uyumsuzluk.
- **Üçgenleme** — Aynı soruyu farklı yöntem ve veri türleriyle çalışmak; beş amacın ilki, yakınsama arayışı.
- **Vaka karşılaştırma tablosu** — Her satırın tek bir vakayı temsil ettiği, sürekli sıralanabilen birleşik gösterim türü; betimsel, toplanan ve analitik veri sütunları taşır.
- **Yakınsayan desen** — İki verinin eşzamanlı toplanıp ayrı analiz edildiği ve sonuçların karşılaştırıldığı tek aşamalı desen; `QUAN + QUAL`.
- **Yarı-karma desen** — Hem nicel hem nitel veri toplanan ama belirli bir soruyu yanıtlarken bütünleştirilmeyen desen.

- **Yatay karma analiz süreci** — Nicel ve nitel analizlerin paralel yürüdüğü ve yalnızca yorum aşamasında kesiştiği süreç.
- **Zamanlama** — İki veri tabanının eşzamanlı mı yoksa sıralı mı toplandığı kararı.

10.4 · Entegrasyon Nasıl Yapılır

Buraya kadar deseni konuştuk. Şimdi haftanın çekirdeğine geliyoruz: **entegrasyon nasıl yapılır?** Önce bir yanlış anlamayı düzeltelim. Entegrasyon bulgular bölümünün sonuna eklenen bir paragraf değildir; **üç düzeyde** yapılır ve her düzeyde farklı bir iş görür. **Tasarım düzeyinde**: deseni seçerken iki kolun birbirini nerede besleyeceğine karar verirsiniz. **Yöntem düzeyinde**: örneklem, araç ve analiz kararlarını birbirine bağlarsınız. **Yorum düzeyinde**: iki sonuç kümesini yan yana koyar ve tek bir çıkarım yazarsınız. Üçünden birini atlarsanız, kalan ikisi de zayıflar. Leavy bu üç düzeyi bir **süreklilik** üzerinde gösterir. Bir uçta **bileşen desenleri** durur: entegrasyon yalnızca analiz ve yorum aşamasında gerçekleşir; asgari düzeydedir. Diğer uçta **bütünleşik desenler** vardır: entegrasyon desenin bütün yapısına yerleştirilmiştir; azami düzeydedir (2017, s. 171). Yüksek lisans tezlerinin çoğu birinci uca yakın çalışır ve bu meşrudur — ama o zaman bile entegrasyon **planlanmış** olmalıdır. Süreklilik üzerinde nerede durduğunuzu bilmek, yöntem bölümünde yazacağınız cümleyi de belirler.

Entegrasyonun **dört türü** vardır ve dördü de desenle eşleşir. **Birleştirme:** nicel ve nitel sonuçlar bir araya getirilip karşılaştırılır (yakınsayan desen). **Açıklama:** nitel veri nicel sonuçları açıklamak için kullanılır (açıklayıcı sıralı desen). **İnşa etme:** nitel bulgular çalışmanın nicel aşamasını kurmakta kullanılır (keşfedici sıralı desen). **Gömme:** bir veri kümesi diğerini güçlendirmek için kullanılır (karmaşık desenler) (Leavy, 2017, s. 172). Bu eşleşme size bir denetim aracı verir: deseninizle entegrasyon türünüz uyuşmuyorsa, ikisinden biri yanlıştır.

> **BİLGİ** **Üç entegrasyon denklemi: 1 + 1 = 2, 3 ve 1.** Onwuegbuzie ve Leech (2021, ss. 141–143) entegrasyonun düzeyini üç formülle özetler. **1 + 1 = 2 — düşük entegrasyon:** İki katman paralel yürür, ayrı çözümlenir, çoğu kez ayrı yayımlanır; ölçek makalesi bir dergiye, görüşme makalesi başka bir dergiye gider. **1 + 1 = 3 — orta entegrasyon:** Meta-çıkarım üretilir; bütün, parçaların toplamından fazladır. Nicel–nitel ikiliği korunur ama iki bulgu bir araya gelince tek başına söylenemeyecek bir cümle doğar. **1 + 1 = 1 — yüksek entegrasyon:** İkilik yerini süreklilere bırakır; toplama, analiz ve yorum aşamalarının hepsinde öğeler birbirini besler. Buna alanda **tam bütünleşik** yaklaşım denir. — **Hedefiniz ne olsun?** Yüksek lisans ölçeğinde gerçekçi hedef **1 + 1 = 3**'tür; 1 + 1 = 1 ekip, süre ve iki gelenekte derin yetkinlik ister. Ama hangi denklemi hedeflediğinizi bilerek yazın: tez savunmasında "entegrasyonunuz hangi düzeyde?" sorusuna verilecek yanıt budur.

Entegrasyon noktası, iki verinin fiilen buluştuğu yerdir ve her desende başka bir yere düşer. Açıklayıcı sıralı desende entegrasyon noktası, nicel sonuçların nitel veri toplamaya **bağlandığı** yerdir — yani hangi sonucu izleyeceğinize ve kimi seçeceğinize karar verdiğiniz an. Keşfedici sıralı desende ise nitel aşamadan gelen bilginin nicel özelliği **kurmakta** kullanıldığı yerdir — yani ölçek maddelerini yazdığınız an (Creswell ve Creswell, 2018). Yakınsayan desende nokta sonlardadır: iki analiz bittikten sonra sonuçların karşılaştırıldığı yer. **Tezinizde bu noktayı bir cümleyle adlandırın.**

Birleştirmenin **üç tekniği** vardır. **Yan yana karşılaştırma:** araştırmacı önce nicel istatistiksel sonuçları raporlar, sonra bunları doğrulayan ya da çürüten nitel temaları tartışır (ya da tersi). **Veri dönüştürme:** nitel kodlar ve temalar sayısal hâle getirilir ve iki nicel veri tabanı birleştirilir. **Ortak gösterim (joint display):** iki veri biçimi tek bir tablo ya da grafikte birleştirilir (Creswell ve Creswell, 2018). Üçü birbirinin alternatifi değildir; iyi bir tezde genellikle bir ortak gösterim kurulur, sonra o gösterim yan yana karşılaştırma paragraflarıyla anlatılır. Sıralama da önemlidir: önce tabloyu kurun, sonra paragrafı yazın. Tersini yaparsanız tablo, paragrafın süsü hâline gelir ve size hiçbir şey öğretmez.

TANIM **Çapraz-geçişli karma analiz · yatay ve dikey süreç.** İki tür veri toplamak analizin karma olduğu anlamına gelmez. **Çapraz-geçişsiz karma analiz**, nicel veriye nicel, nitel veriye nitel analiz uygulamaktır; alandaki norm budur ve entegrasyonun en düşük biçimidir. **Çapraz-geçişli karma analiz**, bir geleneğe ait analiz türünün öteki geleneğin verisine uygulanmasıdır: nitel veriye istatistik, nicel veriye kodlama (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 2). Entegrasyonun **ne zaman** gerçekleştiği sorusu ise ikinci bir ayrım verir (s. 3): **yatay karma analiz sürecinde** iki analiz paraleldir, yolları yalnızca yorum aşamasında kesişir; **dikey karma analiz sürecinde** analiz sırasında kesişir — birinin çıktısı ötekinin girdisi olur. — **Aynı veri, üç seçenek.** 120 sosyal bilgiler öğretmeninden "tartışmalı konuları sınıfta ele alma öz-yeterliği" ölçeğiyle puan, bir açık uçlu soruyla da yazılı yanıt topladınız. **Yatay:** puanlara istatistik, yanıtlara içerik analizi; ikisi tartışmada buluşur. **Dikey:** puan dağılımının en alt ve en üst %20'sini belirlersiniz, yalnızca bu iki uç grubun yanıtlarını nitel çözümlersiniz — nicel analiz nitel örneklemi seçmiştir. **Çapraz-geçişli:** yanıtlardan çıkan yedi temayı her öğretmen için var/yok kodlar, bu kodlarla öz-yeterlik puanı arasındaki ilişkiyi sınarsınız — nitel veri istatistiksel analize girmiştir. — **Pratik kural:** "Karma yöntem kullanılmıştır" cümlesi, analizin bu üç seçenekten hangisi olduğu yazılmadıkça bilgi vermez.

Veri dönüştürmenin iki yönü vardır ve ikisinin de somut karşılığı kolayca gösterilebilir. **Nicelleştirme**, nitel veriyi istatistiksel olarak çözümlenebilecek sayısal kodlara çevirmektir. Fraenkel'in sınıf örneği şudur: görüşmelerden üç ilkokul fen öğrenici tipi çıkarılır — manipülatörler, ezberciler, işbirlikçi öğrenenler — ve her sınıfta her tipten kaç öğrenci olduğu sayılır; nitel veri böylece nicel veriye dönüşür (2009, s. 564). **Nitelleştirme** tersidir: sayısal veri, nitel olarak çözümlenebilecek anlatısal veriye çevrilir. Aynı kitaptaki örnek: hiç geç kalmayan, ödevlerini hep teslim eden ve uzun yazan öğrenciler "takıntılı öğrenciler"; sık geç kalan, ödev vermeyen ve kısa yazanlar "ilgisiz öğrenciler" olarak tiplendirilir (2009, s. 564).

ÖRNEK **Veri dönüştürme — iki yön, iki somut örnek. Nicelleştirme (nitel → nicel):** Görüşmelerden üç öğrenici tipi çıkarılır — manipülatörler, ezberciler, işbirlikçi öğrenenler — ve her sınıfta her tipten kaç öğrenci olduğu sayılır; artık elinizde sınıflar arasında karşılaştırılabilir bir sayı vardır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 564). — **Nitelleştirme (nicel → nitel):** Devam, ödev teslimi ve ödev uzunluğu verilerinden iki öğrenci tipi kurulur: hiç geç kalmayan, ödevini hep veren, uzun yazan **takıntılı öğrenciler**; sık geç kalan, ödev vermeyen, kısa yazan **ilgisiz öğrenciler** (a.g.e.). — **Uyarı:** Nicelleştirme, temaları sayıp "%67'si şunu söyledi" demek değildir. Sayılan şey **kişiler ya da vakalardır**, cümleler değil; ve sayı, nitel çözümlemenin yerine değil **yanına** konur.

TANIM **Veri dönüştürmenin iki yönü: nicelleştirme ve nitelleştirme. Nicelleştirme**, nitel veriyi istatistiksel işlem görebilecek sayısal kodlara çevirmektir; amacına göre dört alt türü vardır — betimsel, keşfedici, ölçme ve çıkarımsal temelli (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, ss. 6–10; bkz. Tablo 10.10). Ortak aracı **katılımcı × tema matrisidir**: satırlar katılımcılar, sütunlar temalardır. Matrisin üç biçimi vardır (ss. 7–8): **sıklık temelli** (hücrede o temaya verilen ifade sayısı), **olay temelli** (tema var = 1, yok = 0) ve **yoğunluk temelli** (temanın şiddeti 1–5 arası derecelenir). Sıklık ortalamaları, "birkaç", "çoğu" gibi belirsiz sözcüklerin yerine geçen **açık etki büyüklükleri** üretir. — **Nitelleştirme**, veriyi nitel biçime dönüştürmektir. Kaynağı doğrudan nicel veri olabileceği gibi **önce nicelleştirilmiş nitel veri** de olabilir; tek işlemle yapılırsa *tekli*, birden çok yinelemeyle yapılırsa *çoklu* nitelleştirmedir (Onwuegbuzie ve Leech, 2021, ss. 143–145). En yaygın ürünü **anlatı profilidir**. Saldaña (2021, s. 151) işlemi "Ne kadar / kaç → Ne tür / hangi nitelik" dönüşümü olarak özetler ve nicel çıktıyı betimsel, yapısal, büyüklük ya da değerlendirme kodlarıyla adlandırmayı önerir. — **Somut:** Sekiz öğretmenin görüşmesinde "materyal yetersizliği" teması altıda görülüyorsa (%75) nicelleştirme yapmışsınızdır; öz-yeterlik puanlarına göre kurulan üç kümeye birer öğretmen portresi yazdığınızda nitelleştirme yapmışsınızdır.

Tablo 10.10 · Nicelleştirmenin dört türü ve eğitim araştırmasından örnekler

Tür	Amacı	Kullanılan analizler	Sosyal bilgiler eğitiminden örnek
Betimsel temelli	Temaların yaygınlığını ve dağılımını göstermek	Sıklık, ortalama, ortanca, standart sapma	24 öğretmenin görüşmesinde her temanın kaç kez kodlandığını gösteren katılımcı × tema matrisi; tema ortalamaları açık etki büyüklüğü olarak raporlanır
Keşfedici temelli	Katılımcı ya da tema gruplarını bulmak; hipotez sınamaz	Faktör analizi, karşılık getirme analizi, çok boyutlu ölçekleme, kümeleme	Öğrencilerin "iyi vatandaş" tanımlarındaki kodların birlikte görülme matrisi kümelenerek üç tanım örüntüsü çıkarılır
Ölçme temelli	Ölçme aracı geliştirmek, yapı geçerliğini sınamak	Doğrulayıcı faktör analizi, madde tepki kuramı, Rasch analizi	Görüşmelerden çıkan göstergelerle yazılan maddelerin "tarihsel empati" ölçeğinde tek boyutluluk sınaması
Çıkarımsal temelli	Kestirim ve yordama yapmak	Ki-kare, CHAID, çoklu regresyon, YEM, hiyerarşik doğrusal modelleme	Nicelleştirilmiş "müfredat baskısı" temasının, tartışma temelli öğretim sıklığını yordayıp yordamadığının sınanması

Kullanım notu. Yüksek lisans ölçeğinde en sık ve en güvenli tür **betimsel temellidir.** Keşfedici ve çıkarımsal türler örneklem büyüklüğü ve varsayım kontrolü ister; 20–30 katılımcılı bir nitel veri setinde faktör analizi ya da regresyon denemek entegrasyonu artırmaz, geçerliği zedeler. Tür seçimi araştırma sorusundan çıkar: "hangi tema ne kadar yaygın?" betimsel, "hangi temalar birlikte gidiyor?" keşfedici, "tema puanı çıktıyı yordar mı?" çıkarımsal bir sorudur (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, ss. 6–10).

Tablo 10.11 · Katılımcı × tema matrisi (sıklık temelli) · "Coğrafi beceri öğretimi", sekiz öğretmen, beş tema

Öğretmen	T1 Harita okuma güçlüğü	T2 Materyal yetersizliği	T3 Süre baskısı	T4 Ölçme güçlüğü	T5 Öğrenci ilgisi	Satır toplamı
Selma	6	2	3	1	4	16
Kerem	2	3	5	0	2	12
Nalan	4	1	2	3	1	11
Bora	1	4	4	0	3	12
Esra	5	0	1	2	2	10
Tuna	0	2	6	1	0	9
Hale	3	5	2	2	4	16
Umut	2	0	3	1	3	9
Sütun toplamı	**23**	**17**	**26**	**10**	**19**	**95**
Ortalama (n = 8)	2,9	2,1	3,3	1,3	2,4	—
Yaygınlık (olay temelli)	7/8 (%88)	6/8 (%75)	8/8 (%100)	6/8 (%75)	7/8 (%88)	—

Tablo 10.11'i iki yönde okuyun. **Sütun toplamları** hangi temanın baskın olduğunu söyler: süre baskısı sekiz öğretmenin sekizinde de geçmiştir ve en çok ifadeyi almıştır. **Satır toplamları** tema gelişimine en çok katkı veren katılımcıyı gösterir: Selma ve Hale. Son iki satır aynı veriden iki farklı **açık etki büyüklüğü** üretir; hangisini raporlayacağınız örneklem büyüklüğüne bağlıdır.

ÖRNEK **Katılımcı × tema matrisi: üç biçim, tek veri.** Ayşe, sekiz sosyal bilgiler öğretmeniyle "coğrafi beceri öğretimi" üzerine görüşür ve beş tema kodlar. Aynı kayıttan üç matris kurulur. **(a) Sıklık temelli.** Hücreye o öğretmenin o tema altında kodlanan ifade sayısı yazılır (bkz. Tablo 10.11): Selma'nın "harita okuma güçlüğü" temasında 6, "materyal yetersizliği" temasında 2 ifadesi vardır. Sütun ortalamaları baskın temayı, satır toplamları tema gelişimine en çok katkı veren öğretmeni gösterir. **(b) Olay temelli.** Hücreye, öğretmen o temaya ilişkin en az bir ifade verdiyse 1, vermediyse 0 yazılır; her temanın **yaygınlık oranı** hesaplanır: "Sekiz öğretmenin altısı (%75) materyal yetersizliğinden söz etmiştir." **(c) Yoğunluk temelli.** Hücreye temanın o katılımcıdaki şiddeti 1–5 arası derecelenir; puanı ya kodlama şemasına göre araştırmacı verir (ve kodlayıcılar arası uyumu hesaplar) ya da görüşme sırasında doğrudan katılımcıdan ister. — **Ayşe'nin kararı.** Sekiz kişilik bir örneklemde sıklık matrisi yanıltıcıdır; çok konuşan bir öğretmen temayı yapay biçimde büyütür. Ayşe **olay temelli** matrisi seçer, yaygınlık oranlarını raporlar ve ikili kodları öz-yeterlik puanlarıyla birleştirip bir vaka karşılaştırma tablosu kurar. — **Ders notu:** Üç biçim aynı görüşmeden türer; seçim veriden değil **sorudan** çıkar.

DİKKAT **Sayı saymak, önemi ölçmek değildir.** Nicelleştirmenin görünmeyen bir varsayımı vardır: *bir tema ne kadar çok kodlanmışsa o kadar önemlidir.* Onwuegbuzie ve Johnson (2021, s. 8) bu varsayımın her zaman geçerli olmadığını, matris kurulmadan önce bağlamın değerlendirilmesi gerektiğini söyler. Varsayım iki durumda zayıflar. **Olayın biricikliği:** Tema ne kadar ender ve özgün bir deneyime dayanıyorsa sıklıkla önem arasındaki bağ o kadar gevşer — bir okulda tek bir öğretmenin anlattığı ciddi bir etik ihlal, on öğretmenin yinelediği "zaman yetmiyor" yakınmasından daha önemli olabilir. **Örneklem büyüklüğü:** Örneklem küçüldükçe sıklık verisi bulguyu daha çok çarpıtır. Buna bir de **konuşkanlık etkisi** eklenir: uzun konuşan katılımcı bütün temaları yukarı çeker. Bu yüzden küçük örneklemde olay temelli (0/1) matris genellikle daha güvenlidir. Saldaña (2021, s. 151) aynı riski öteki yönden hatırlatır: bazı nitel araştırmacılar analizlerine geçerlik görüntüsü kazandırmak için yüzdeye başvurur; oysa sayılar kendiliğinden titizlik üretmez. — **Yazarken:** "Katılımcıların %62'si teknoloji entegrasyonundan söz etmiştir" cümlesi meşrudur. "Teknoloji entegrasyonu en önemli temadır, çünkü en sık kodlanmıştır" cümlesi meşru değildir. İkincisini yazacaksanız sıklık dışında bir gerekçe gösterin: temanın öteki temalarla bağlantı yoğunluğu, katılımcıların ona atfettiği ağırlık ya da araştırma sorusuyla ilişkisi.

UYGULAMA **Nitelleştirme: anlatı profili yazmak.** Nitelleştirmenin en yaygın ürünü **anlatı profilidir** ve beş türü vardır (Onwuegbuzie ve Leech, 2021, s. 144): **modal profil** (grupta en sık görülen niteliklere dayalı betimleme), **ortalama profil**, **bütüncül profil** (araştırmacının genel izlenimi), **karşılaştırmalı profil** (bir birimin ötekilerle karşılaştırılması) ve **normatif profil** (bir norm grubuna göre konumlandırma). — **Beş adım. (1)** Nicel veriyi gruplayın: kümeleme, çeyreklik ya da kuramsal bir eşikle. (Örnek: 96 sosyal bilgiler öğretmeninin "tartışmalı konu öğretimi" ölçeği puanları üç kümeye ayrılır.) **(2)** Her grup için baskın nitelikleri listeleyin: en yüksek ve en düşük madde ortalamaları, en sık görülen demografik özellikler. **(3)** Aynı katılımcıların nitel verisinden bu niteliklere karşılık gelen alıntıları toplayın. **(4)** Grubu tek bir kişiymiş gibi anlatan **120–200 sözcüklük** bir metin yazın; kurgu kişi yaratmayın, yalnızca gruptaki gerçek örüntüyü betimleyin. **(5)** Profilleri yan yana koyun ve farkın hangi değişkenlerden doğduğunu belirtin. — **Örnek modal profil (2. küme):** "Bu öğretmen 6–10 yıl kıdemlidir. Güncel bir tartışmayı sınıfa taşımayı değerli bulur, ancak veli tepkisinden çekinir. Tartışmayı çoğunlukla ders kitabındaki hazır soruyla başlatır ve kendi görüşünü açıklamaktan kaçınır. Kendisini 'yönlendirici değil, tarafsız' olarak tanımlar." — **Uyarı:** Profilin her cümlesi bir veriye dayanmalıdır. Profil bir özet değil, bir **bulgudur**.

Caracelli ve Greene bu ailenin tamamını **dört bütünleştirme stratejisi** olarak sıralar: **veri dönüştürme**; **tipoloji geliştirme** — bir veri kümesinden çıkan sınıflandırmanın diğerine uygulanması; **uç durum analizi** —

bir veri kümesinde bulunan aykırı değerlerin farklı veri ve yöntemlerle araştırılması; **veri pekiştirme** — verilerin birleştirilerek yeni değişkenler yaratılması (aktaran Cohen ve ark., 2018, s. 46). Bu dördü içinde yüksek lisans ölçeğinde en verimlisi **uç durum analizidir**: nicel veride beklenmedik çıkan az sayıda katılımcıyı seçip onlarla görüşmek, hem uygulanabilir hem entegrasyonu görünür kılar.

Şimdi asıl araca gelelim. **Ortak gösterim (joint display)**, nicel ve nitel veri toplama ve analizini **yan yana dizen** tablo ya da grafiktir; araştırmacının ve okurun entegrasyonu görüp yorumlamasını sağlar (Creswell ve Creswell, 2018). Fetters, Curry ve Creswell'in tanımı işlevi vurgular: veriyi görsel bir araçla bir araya getirerek, **ayrı nicel ve nitel sonuçlardan elde edilenin ötesinde yeni içgörüler** çıkarmak (aktaran Fetters ve Guetterman, 2021, s. 259). Vurguyu kaçırmayın: ortak gösterim bir sunum biçimi değil, bir **analiz** aracıdır.

Fetters bunu **ortak gösterim analizi** diye adlandırır: nitel ve nicel yapılar arasındaki bağlantıları keşfetme, bulguları bir matriste örgütleme ve yeniden örgütleme, sunumu nihai bir gösterim olarak eniyileme süreci (aktaran Fetters ve Guetterman, 2021, s. 259). Yani gösterimi bir kez kurup bırakmazsınız; kurar, satırları değiştirir, sütunları takas eder ve her denemede yeni bir şey görürsünüz. Fetters ve Guetterman'ın on dört maddelik kontrol listesi bu yinelemeli süreci tarif eder; listenin ikinci maddesi özellikle önemlidir: iki veri, gösterime girmeden önce **kendi geleneğinin titiz prosedürleriyle bağımsız olarak** analiz edilmiş olmalıdır (2021, s. 260).

> TANIM **Ortak gösterim (joint display) ve meta-çıkarım. Ortak gösterim**, nicel ve nitel sonuçları yan yana dizerek entegrasyonu görünür kılan tablo ya da grafiktir; amacı, iki sonuçtan ayrı ayrı elde edilenin **ötesinde** yeni bir içgörü üretmektir (Creswell ve Creswell, 2018; Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 259). **Meta-çıkarım**, iki veri türünden gelen çıkarımların tutarlı bir bütünde birleştirilmesinden doğan çıkarımdır. **Sınama:** Yazdığınız cümle tek bir veri türüyle de yazılabiliyorsa, o bir meta-çıkarım değildir.

> UYGULAMA **Ortak gösterimi kurmanın yedi adımı. (1)** Her iki analizi **bağımsız olarak** ve kendi geleneğinin prosedürleriyle bitirin. **(2)** Bir veri kaynakları tablosu yapın: amaç | veri kaynağı | kim, kaç kişi | çıktı. **(3)** İki sonuç kümesine tam olarak aşina olun; ezberden değil not alarak. **(4)** İki veri türü arasındaki **ortak alanları** belirleyin — gösterimin satırları bunlar olacak. **(5)** Örgütleyici çerçeveyi seçin: ölçek alt boyutları mı, nitel temalar mı, kuramın öğeleri mi? **(6)** Ön gösterimi çizin, sonra satır–sütunu takas edip yeniden çizin; hangisi daha çok şey gösteriyor? **(7)** Her satıra **uyum etiketi** ve son sütuna **meta-çıkarım** yazın. (Fetters ve Guetterman'ın on dört maddesinden yoğunlaştırılmıştır; Fetters ve Guetterman, 2021, s. 260.)

Gösterimin **satır ve sütunları** üç biçimde kurulabilir. **Seçenek A:** satırlar iki soruşturma biçimine **ortak alanlar**, sütunlar nicel sonuçlar | nitel sonuçlar | meta-çıkarımlar. **Seçenek B:** satırlar nitel sonuçlar, sütunlar nicel sonuçlar; her hücrede bütünleşik sonuç. **Seçenek C:** B'nin tersi (Fetters ve Guetterman, 2021, s. 261). Yüksek lisans düzeyinde **Seçenek A** en okunaklısıdır ve bu bölümde verilen iki tam örnek onun üzerine kurulmuştur. Creswell'in eklediği öneri de A'yı güçlendirir: her satır için iki veri arasındaki **yakınsama ve ıraksama noktasını** gösteren ayrı bir sütun koyun.

O sütunun adı **uyum etiketidir** ve dört değeri vardır: **doğrulama** (iki veri aynı hikâyeyi anlatıyor), **tamamlama** (farklı ama çelişmeyen hikâyeler), **genişletme** (daha geniş ama örtüşen hikâyeler) ve **uyumsuzluk** (çatışan hikâyeler ya da farklı perspektifler) (Fetters ve Molina-Azorin'den aktaran Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 262). Etiketi vermek zorunlu bir disiplindir: her satırın karşısına bir etiket koyduğunuzda, hangi bulguların gerçekten birleştiğini ve hangilerinin yalnızca yan yana durduğunu görürsünüz. Bir gösterimde **bütün satırlar "doğrulama" çıkıyorsa**, ya çok şanslısınızdır ya da gösterimi fazla yumuşak kurmuşsunuzdur. En sık görülen neden, satır adlarının fazla genel seçilmesidir: "öğretmen

görüşleri" gibi bir satır adının altına her iki veri de sığar ve hiçbir gerilim görünmez. Satır adını daraltın; gerilim kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Tablo 10.7 · Ortak gösterim — Örnek 1 (yakınsayan desen) · "Tartışmalı konuların öğretiminde öz-yeterlik ve sınıf uygulamaları"

Ortak alan	Nicel sonuç (ölçek, N = 214)	Nitel bulgu (görüşme, n = 12)	Uyum etiketi	Meta-çıkarım
Konuyu sınıfa taşıma	"Konuyu açma" alt boyutu en yüksek ortalamayı aldı (Ort. = 4,12; SS = 0,58).	On iki öğretmenin tamamı konuyu açtığını söylüyor; açma biçimi "sınıfı ikiye bölüp tartıştırma" olarak betimleniyor.	Doğrulama	Sorun konuyu açmakta değil; açtıktan sonra ne yapıldığında.
Kendi görüşünü açıklama	"Kendi görüşünü paylaşma" alt boyutu en düşük ortalamayı aldı (Ort. = 2,34; SS = 0,91).	Susma kararı dokuz öğretmende pedagojik bir ilke olarak değil, bir korunma taktiği olarak gerekçelendiriliyor.	Genişletme	Düşük ortalama bir yeterlik eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir.
Veli ve idare tepkisi	Kıdem ile toplam öz-yeterlik arasında düşük düzeyde negatif ilişki (r = −,18; p = ,008).	Kıdemli öğretmenler **yaşanmış** bir olay anlatıyor; genç öğretmenler **duyulmuş** bir olay anlatıyor.	Tamamlama	Öz-yeterliği düşüren şey deneyimin kendisi değil, yaşanmış tek bir olay olabilir.
Program desteği	Katılımcıların %71'i "program bu konularda yeterli yönlendirme veriyor" maddesine katılıyor.	Aynı öğretmenler programın "ne yapılacağını değil, ne yapılmayacağını" söylediğini anlatıyor.	Uyumsuzluk	Anketteki onay, programın **varlığına** verilmiş olabilir; madde "yönlendirme" yerine "uygulama rehberliği" soracak biçimde yeniden yazılmalıdır.
Meslektaş dayanışması	Zümre desteği algısı ile öz-yeterlik arasında orta düzeyde pozitif ilişki (r = ,34; p < ,001).	Zümrede konu gündeme geldiğinde "programda ne yazıyorsa onu yapalım" denerek kapatıldığı anlatılıyor.	Uyumsuzluk	Ölçülen "destek", konuyu **konuşmaktan** değil **kapatmaktan** doğan bir rahatlama olabilir; bu, izlenmesi gereken bir bulgudur.

Son adım **meta-çıkarımdır**: hem nitel hem nicel bulgulardan doğan çıkarımların **tutarlı bir bütün hâlinde birleştirilmesinden** doğan çıkarım (Tashakkori ve Teddlie'den aktaran Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 3). İşlemsel sınaması kolaydır: bir meta-çıkarım cümlesi, iki veri türünden **yalnızca biriyle yazılamaz.** *Meta-çıkarım değildir:* "Öğretmenlerin öz-yeterliği düşüktür ve görüşmelerde de bu görülmüştür." *Meta-çıkarımdır:* "Ölçeğin düşük ortalaması bir yeterlik eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir; bu durumda alt boyutun madde içeriği yeniden gözden geçirilmelidir." İkinci cümle iki veriyi de gerektirir.

Tablo 10.8 · Ortak gösterim — Örnek 2 (açıklayıcı sıralı desen) · "Dijital sözlü tarih atölyesinin tarihsel empatiye etkisi"

Nicel sonuç (yarı deneysel; deney n = 28, kontrol n = 26)	İzlemeye seçilen katılımcılar ve seçim ölçütü	Nitel izleme bulgusu	Nicel sonucu nasıl açıklıyor
Deney grubunun son test ortalaması kontrolden yüksek (ortalama fark 5,8 puan; d = 0,62).	Deney grubunda en yüksek üç puanı alan öğrenci	Üçü de görüşmede evde bir aile büyüğünün anlattığı bir hikâyeyi kaynak olarak kullandığını söylüyor.	Etki, atölyenin kendisinden çok **evde erişilebilir bir anlatı kaynağı** bulunmasıyla birlikte ortaya çıkıyor olabilir.

Nicel sonuç (yarı deneysel; deney n = 28, kontrol n = 26)	İzlemeye seçilen katılımcılar ve seçim ölçütü	Nitel izleme bulgusu	Nicel sonucu nasıl açıklıyor
Deney grubunda altı öğrencinin puanı ön teste göre düştü.	Puanı düşen altı öğrenciden üçü	Üçü de “kayıt cihazı açıkken konuşamadım”, “ne diyeceğimi unuttum” diyor.	Düşüş öğrenmemeyi değil, **ölçme koşulunu** yansıtıyor olabilir; ölçüm biçimi gözden geçirilmelidir.
Ön test–son test farkı kız öğrencilerde daha büyük (t(52) = 2,41; p = ,019).	Kız ve erkek öğrencilerden ikişer kişi (eşit sayıda)	Kızlar görüşmeci olarak çoğunlukla anneanne/babaanne, erkekler dede seçmiş; anlatılan olay türü de farklı.	Cinsiyet farkı beceriden değil, **ulaşılan anlatının türünden** kaynaklanıyor olabilir.
Kontrol grubunda anlamlı değişim yok (p = ,412).	Kontrol grubundan iki öğrenci	İkisi de “biz de sınıfta konuştuk ama kaydetmedik, kimseye sormadık” diyor.	Farkı yaratan tartışma değil, **kaydetme ve dinleme edimi** olabilir; müdahalenin etkin bileşeni budur.

ÖRNEK **Meta-çıkarım cümlesi: kötü, orta, iyi. Kötü:** “Nicel ve nitel bulgular birbirini desteklemektedir.” (Hangi bulgu, hangi bulguyu, nasıl?) — **Orta:** “Ölçekte en düşük ortalamayı alan ‘kendi görüşünü paylaşma’ boyutu, görüşmelerdeki korunma taktikleri temasıyla örtüşmektedir.” (Örtüşme var ama yeni bir şey söylenmiyor.) — **İyi:** “Ölçek bu boyutu bir **yeterlik** olarak ölçmekte; görüşmeler ise aynı davranışın bir **karar** olduğunu göstermektedir. Bu durumda düşük ortalama, öğretmenlerin yapamadığını değil, **yapmamayı seçtiğini** ölçüyor olabilir; alt boyutun madde içeriği ve ölçeğin kuramsal tanımı yeniden gözden geçirilmelidir.” — **Fark:** Üçüncü cümle iki veri türü olmadan yazılamaz ve bir sonraki çalışmayı doğurur.

Birleşik gösterimin özel bir türü, her **satırın tek bir vakayı** taşıdığı **vaka karşılaştırma tablosudur** (Schoonenboom ve Johnson, 2021, s. 277). Sütunlar üç tür veri taşır: **betimsel veri** (kimlik, branş, kıdem), **toplanan veri** (puanlar, gözlemler, alıntılar) ve **analitik veri** (araştırmacının analiz sırasında ürettiği kodlar). Hücrede yalnızca tek bir bilgi bulunur, hücre birleştirilmez ve sütun bölünmez — çünkü tablo sürekli sıralanacaktır. Analiz, tabloyu **sıralamak**, örüntüye bakmak, yeni bir analitik sütun eklemek ve yeniden sıralamaktan ibarettir; bu döngü yalnızca betimlemez, **hipotez üretir** (ss. 280–282).

Tablo 10.12 · Vaka karşılaştırma tablosu · “Tartışmalı konuların öğretimi”, öz-yeterliğe göre sıralanmış sekiz vaka

Vaka	Kıdem (yıl)	Öz-yeterlik (1–5)	Gözlem: sınıfta tartışma açma	Görüşmeden anahtar ifade	Analitik kod (araştırmacı)
Ö3	4	4,6	3. Güçlü	“Sınıfı ikiye böldüm, kendi görüşümü en sona sakladım.”	Yüksek yeterlik + düşük kıdem → **açıyor**
Ö7	6	4,4	3. Güçlü	“Veli aradı diye vazgeçmedim, ertesi hafta yine açtım.”	Yüksek yeterlik + düşük kıdem → **açıyor**
Ö1	19	4,3	1. Zayıf	“Yeterliyim de, müfredat yetişmiyor ki.”	Yüksek yeterlik + yüksek kıdem → **açmıyor** (müfredat gerekçesi)
Ö5	22	4,1	1. Zayıf	“Bir kere başım yandı, artık girmiyorum.”	Yüksek yeterlik + yüksek kıdem → **açmıyor** (yaşanmış olay)
Ö2	3	3,2	2. Orta	“Kitaptaki soruyu okuttum, tartışma kendiliğinden çıktı.”	Orta yeterlik → hazır soruyla açıyor

Vaka	Kıdem (yıl)	Öz-yeterlik (1–5)	Gözlem: sınıfta tartışma açma	Görüşmeden anahtar ifade	Analitik kod (araştırmacı)
Ö8	11	3,0	2. Orta	“Gündemi soruyorlar, kısa kesip konuya dönüyorum.”	Orta yeterlik → açıp kapatıyor
Ö4	8	2,4	1. Zayıf	“Ne diyeceğimi bilemiyorum, riskli konulara girmiyorum.”	Düşük yeterlik → açmıyor
Ö6	26	2,1	1. Zayıf	“Bizim zamanımızda böyle şeyler konuşulmazdı.”	Düşük yeterlik → açmıyor

Tabloyu önce öz-yeterlik puanına göre sıraladığınızda yalnızca beklenen ilişkiyi görürsünüz: puan düştükçe tartışma açma düzeyi düşer. **Kıdemi ikinci sıralama ölçütü olarak eklediğinizde** örüntü kırılır — Ö1 ve Ö5, puanları yüksek olduğu hâlde tartışma açmayan iki kıdemli öğretmendir. Son sütun bu kırılmayı bir koda çevirir ve kıdem, öz-yeterlik ile davranış arasında bir **düzenleyici değişken** olarak ortaya çıkar. Bu, tablonun kendi başına ürettiği bir hipotezdir; sınanmadan bulgu diye yazılmaz.

UYGULAMA **Vaka karşılaştırma tablosu kurma ve sıralama.** Schoonenboom ve Johnson (2021, ss. 277–286) birleşik gösterimin basit ama güçlü bir türünü tanımlar: her **satırın tek bir vakayı** temsil ettiği, sürekli sıralanabilen tablo. Sekiz adımda uygulayın. **(1) Satırları belirleyin.** Her satır bir vakadır: bir öğretmen, bir sınıf, bir okul. Bir vaka için birden çok alıntı varsa her alıntıya ayrı satır verin. **(2) Sütunları üç öbekte kurun:** *betimsel veri* (kimlik, branş, kıdem), *toplanan veri* (ölçek puanı, gözlem, alıntı) ve *analitik veri* (sizin ürettiğiniz kodlar ve hesaplanmış değerler). **(3) Her hücreye tek bilgi yazın.** Hücre birleştirmeyin, sütun bölmeyin; karmaşık tablo sıralanamaz. **(4) Sıralanabilir etiket kullanın:** “1. Zayıf, 2. Orta, 3. Güçlü”. Hem anlam hem sıra korunur. **(5) Sıralayın ve yeniden sıralayın:** önce tek sütuna, sonra iki sütunun bileşimine göre. **(6) Örüntüye bakıp yeni analitik sütun ekleyin.** Fark ettiğiniz her örüntüyü bir koda çevirin; satır eklemek yerine sütun eklemeyi yeğleyin, her yeni sütun yeni bir sıralama demektir. **(7) Döngüyü yineleyin:** sırala → düşün → kod ekle → yeniden sırala. Yazarlar bu döngüyle, özgün makalede tartışılmamış bir **düzenleyici değişken** bulmuşlardır (s. 281). **(8) Bulduğunuz örüntüyü sınayın:** olumsuz vakaları açıklayın, açıklamanın olumlu vakalarda da geçerli olup olmadığına bakın, alternatif açıklamalar deneyin, örüntünün hangi katılımcılara genellendiğini yazın. — **Uyarı:** İnsan beyni rastlantısal dalgalanmada bile örüntü görür; 8. adım isteğe bağlı değildir. **Sınırı:** Tablo alıntıyı vaka içi bağlamından kopardığı için anlatı analizine uygun değildir (s. 286).

BİLGİ **Çapraz-geçiş gösterimi: birleşik gösterimin bir adım ötesi.** Birleşik gösterim, nicel ve nitel **sonuçları** aynı çerçevede toplar; nicel–nitel ayrımı satır ya da sütun etiketlerinde korunur. **Çapraz-geçiş gösterimi** ise çapraz-geçişli analizlerden çıkan bulguları — nitel veriye uygulanan sayısal çözümlemenin ve nicelleştirilmiş veriye uygulanan nitel yorumun sonuçlarını — bir arada verir (Onwuegbuzie ve Leech, 2021, s. 148). Bu yüzden birleşik gösterim 1 + 1 = 3 düzeyiyle, çapraz-geçiş gösterimi 1 + 1 = 1 düzeyiyle uyumludur. — **Nasıl anlaşılır?** Gösterimin bir sütunu “nicel sonuç”, öteki “nitel bulgu” diye etiketlenmişse elinizde birleşik gösterim vardır. Sütunlardan biri “temaların yaygınlık oranı”, ötekisi “küme profilleri” gibi **dönüştürülmüş** verilerden geliyorsa çapraz-geçiş gösterimidir. — **Bir de şu var:** Fetters ve Guetterman (2021, s. 262) birden çok gösterim kurulduğunda bunları tek bir **meta-birleşik gösterimde** toplamayı önerir; tezlerde bu, tartışma bölümünün başındaki özet tablodur.

Peki **uyumsuz bulgu çıkarsa** ne yapılır? Önce ne yapılmayacağını söyleyelim: ıraksamayı izlemeden bir sınırlılık olarak yazmak — Creswell'in deyişiyle **zayıf bir çözümdür** ve geçersiz bir soruşturma stratejisidir (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel üç meşru yol verir: **(1)** iki bulguyu paralel sunup daha fazla araştırma gerektiğini belirtmek; **(2)** uygulanabilir ve zamanında ise çelişkiyi çözmek için **ek veri toplamak**; **(3)** sorunu yeni araştırma yönleri için bir sıçrama tahtası olarak görmek (2009, s. 564). Dördüncü bir yol daha vardır ve

çoğu zaman en verimlisidir: **çelişkiyi bir üçüncü değişkenle açıklamak** — Fraenkel'in not verme örneğinde olduğu gibi, yanıtın kime verildiği farkı yaratmış olabilir.

> DİKKAT **Uyumsuz bulgu bir kaza değil, bir kapıdır.** Iraksamayı izlemeden "bir sınırlılıktır" diye yazmak **zayıf bir çözümdür** (Creswell ve Creswell, 2018). Bunun yerine dört yoldan birini seçin ve seçtiğinizi yazın: **(a)** iki bulguyu paralel sunup ileri araştırma önerin; **(b)** zaman varsa çelişkiyi çözecek ek veri toplayın; **(c)** çelişkiyi yeni bir araştırma yönü olarak kurun (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 564); **(d)** çelişkiyi bir **üçüncü değişkenle** açıklayın — veri kime, hangi koşulda verildi? Greene ve arkadaşlarının **başlatma** amacı tam olarak budur: paradoks keşfetmek. Bir tezde en çok atıf alan paragraf çoğu kez bu paragraftır.

10.5 · Kalite ve Raporlama

Karma yöntem çalışmasının kalitesi **üç kez** denetlenir: nicel kolu nicel ölçütlerle, nitel kolu nitel ölçütlerle ve entegrasyonu kendi ölçütleriyle. Bu üçlü yapının adı alanda **çoklu geçerlikler** ya da **çoklu meşrulaştırmadır**: nicel, nitel ve karma araştırmadan gelen ilgili kalite ölçütlerinin bir çalışmada ne ölçüde ele alındığı ve başarıyla çözüldüğü (Onwuegbuzie ve Johnson'dan aktaran Hesse-Biber ve Johnson, 2015). Onwuegbuzie ve Johnson "geçerlik" yerine **meşrulaştırma** terimini önerir; çünkü tek bir sözcük (geçerlik ya da inandırıcılık) iki geleneği birden taşıyamaz.

Pratikte bu şu demektir: **altıncı haftada** öğrendiğiniz nicel ölçütler (iç geçerlik tehditleri, güç, etki büyüklüğü, varsayımlar) ve **dokuzuncu haftada** öğrendiğiniz nitel ölçütler (inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık, teyit edilebilirlik) **ikisi de** yöntem bölümünüzde yer alır. Bunları birbirinin yerine kullanamazsınız: nicel kolunuzun güvenirliğini "üçgenleme yaptım" diyerek, nitel kolunuzun inandırıcılığını "Cronbach alfa yüksek çıktı" diyerek savunamazsınız. Her kol kendi mahkemesinde yargılanır; sonra üçüncü bir mahkeme entegrasyona bakar. Pratik bir düzenleme önerisi: yöntem bölümünüzde bu üçünü **üç ayrı paragraf** hâlinde yazın ve hiçbirini "geçerlik ve güvenirlik" gibi tek bir başlığın altına sıkıştırmayın. Okur, hangi kolun hangi ölçütle savunulduğunu tek bakışta görmelidir.

> TANIM **Çoklu meşrulaştırma. Meşrulaştırma**, Onwuegbuzie ve Johnson'ın "geçerlik" yerine önerdiği terimdir; tek bir sözcüğe (geçerlik ya da inandırıcılık) yaslanmayı aşmayı amaçlar. **Çoklu geçerlikler / çoklu meşrulaştırma**, nicel, nitel ve karma araştırmadan gelen ilgili kalite ölçütlerinin bir çalışmada ne ölçüde ele alındığı ve başarıyla çözüldüğüdür (Hesse-Biber ve Johnson, 2015). **Pratik karşılığı:** Yöntem bölümünüzde üç ayrı paragraf olacak — nicel kolun geçerlik-güvenirliği, nitel kolun inandırıcılığı ve entegrasyonun kalitesi.

Fraenkel bir karma yöntem çalışmasını değerlendirirken **üç soru** sorar ve bu üçü sınıf içi kritik için hazır bir çerçevedir. **(1)** Hem nitel hem nicel veri, ulaşılan sonuçlarda **rol oynadı mı?** İki yöntem birbirini tamamlamalı ya da daha büyük sorunun farklı alt sorularını ele almalıdır. **(2)** Çalışma iç geçerliğe (nicel) ve inandırıcılığa (nitel) yönelik tehditler içeriyor mu; yazarın verdiklerinin ötesinde alternatif açıklamalar var mı? **(3)** Sonuçların genellenebilirliği ve aktarılabilirliği nedir; nitel betimleme başka araştırmacıların kendi bağlamlarıyla karşılaştırma yapmasına yetiyor mu (2009, s. 564–565)?

Entegrasyona özgü ölçütler için üç kaynak vardır. **O'Cathain, Murphy ve Nicholl'ün (2008)** karma yöntem çalışmalarının kalitesine ilişkin çerçevesi; ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin "Sağlık Bilimlerinde Karma Yöntem Araştırması için En İyi Uygulamalar" belgesi — kontrol listesi **entegrasyon**, **karma yöntem kullanımının gerekçesi** ve **nicel ya da nitelden elde edilenin ötesinde katma değer** başlıklarını ele alır; ve APA'nın **JARS-Mixed** standartları (Levitt ve ark., 2018). JARS-Mixed'in mantığı ders için özellikle öğreticidir:

JARS-Quant ve JARS-Qual standartlarını **bütünleştirir** ve buna ek olarak **iki bileşenin nasıl tümleştirildiğinin raporlanmasını** ister. Yani standart bile entegrasyonu ayrı bir kalem sayar.

Teddlie ve Tashakkori'nin çerçevesi kaliteyi iki iç içe fikirle düşünmenizi önerir: **çıkarım kalitesi** — desen seçiminin sorulara uygunluğu — ve **yorumlayıcı titizlik** — analiz tekniklerinin uygunluğu (aktaran Hesse-Biber ve Johnson, 2015). Buna eklenen üçüncü kavram **yorumlayıcı uygunluktur**: nitel ve nicel veriye dayanan çıkarımların, deseni yönlendiren araştırma amacı ve sorularına **karşılık gelmesi**. Bu üçlü, tezin son okumasında kullanabileceğiniz bir denetim listesidir: sorularım deseni gerektiriyor mu, tekniklerim sorularımı yanıtlıyor mu, çıkarımlarım sorularıma dönüyor mu? Üçüncüsü en çok atlanan sorudur: bir tezin tartışma bölümü çoğu kez alanyazınla konuşur ama kendi araştırma sorularına geri dönmez. Bütünleştirilmiş bulgularınızı yazarken her meta-çıkarımın karşısına hangi soruyu yanıtladığını parantez içinde not edin; bu not, tartışma bölümünün iskeletini kendiliğinden kurar.

Şimdi en pratik soruya gelelim: **entegrasyon raporun neresinde görünür?** Cevap: **beş yerde**, ve beşi de zorunludur. Birincisi **amaç ifadesidir.** Creswell'in şablon cümleleri burada işinizi görür: “Bu karma yöntem çalışması ___ ele alacaktır. Bir **açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni** kullanılacaktır; bu desen önce nicel veri toplamayı, sonra nicel sonuçları derinlemesine nitel veriyle açıklamayı içerecektir…” (Creswell ve Creswell, 2018). Amaç ifadesinde dört şey bulunmalıdır: niyet sinyali veren sözcükler, içerik açısından genel amaç, **desenin adı** ve **birleştirmenin gerekçesi.**

> ÖRNEK **Amaç ifadesi: kötü örnek / iyi örnek. Kötü:** “Bu araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Böylece daha kapsamlı sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır.” (Desen adı yok, gerekçe yok, entegrasyon yok.) — **İyi:** “Bu karma yöntem çalışmasının amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuları işlerken kendi görüşlerini paylaşma öz-yeterliğini incelemektir. **Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni** kullanılacaktır; bu desen önce nicel veri toplamayı, sonra nicel sonuçları derinlemesine nitel veriyle açıklamayı içerir. Birinci aşamada 214 öğretmene öz-yeterlik ölçeği uygulanacak; ikinci aşamada, en düşük ortalamayı alan alt boyuttan en düşük puanı alan 12 öğretmenle görüşülecektir. İki veri türünün birleştirilme nedeni, ölçeğin **sıklığı** verip **gerekçeyi** verememesidir.”

İkincisi **araştırma sorularıdır.** Karma yöntem çalışmasında üç soru kümesi olur: nicel sorular ya da hipotezler, nitel sorular ve — çoğu tezde eksik olan — **karma yöntem sorusu.** Bu, iki kolun karıştırılmasını doğrudan ele alan, karıştırmaya dayanarak yanıtlanacak sorudur; Tashakkori ve Creswell buna “melez” ya da “bütünleşik” soru der (Creswell ve Creswell, 2018). Üç yazım biçimi vardır: **yöntem yönelimli** (“Nitel veri, ilk nicel aşamadan gelen sonuçları açıklamaya yardım ediyor mu?”), **içerik yönelimli** (“Korunma taktikleri teması, düşük öz-yeterlik puanlarını açıklamaya yardım ediyor mu?”) ve **melez** (ikisi birlikte).

> ÖRNEK **Üç soru kümesi — bir tezden. Nicel hipotez:** “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ‘kendi görüşünü paylaşma’ öz-yeterlik puanları, mesleki kıdeme göre anlamlı biçimde farklılaşır.” — **Nitel soru:** “Öğretmenler, tartışmalı bir konuda kendi görüşlerini paylaşma ya da paylaşmama kararını nasıl gerekçelendiriyor?” — **Karma yöntem sorusu (melez):** “Öğretmenlerin görüşmelerde anlattığı korunma taktikleri, ölçekte ‘kendi görüşünü paylaşma’ boyutundan alınan düşük puanları açıklamaya nasıl yardım ediyor?” — **Dikkat:** Üçüncü soru olmadan çalışma karma yöntem çalışması değildir; birinci ve ikinci sorunun toplamıdır.

Üçüncüsü **yöntem bölümüdür.** Burada beş şey ayrı ayrı yazılır: karma yöntemin tanımı, kullanılan desenin adı ve tanımı, desenin **prosedür diyagramı** (notasyonlu), her iki kolun veri toplama ve analizi, ve ayrı bir alt başlık hâlinde **entegrasyon prosedürleri** (Creswell ve Creswell, 2018). Bu son alt başlık Türkçe tezlerde neredeyse hiç bulunmaz; koyduğunuzda çalışmanız hemen ayrışır. Başlığın adı doğrudan olsun: **“3.7. Verilerin Bütünleştirilmesi.”** İçinde şu üç cümle bulunsun: entegrasyon noktası neresi, hangi teknik

kullanılacak, ortak gösterimin satır ve sütunları ne olacak. Danışmanınız tez şablonuna başlık eklemekte tereddüt ederse, JARS-Mixed'in entegrasyonun ayrıca raporlanmasını istediğini hatırlatabilirsiniz.

Dördüncüsü **bulgular bölümüdür.** Yapı desene göre değişir. Yakınsayan desende üç alt başlık olur: nicel bulgular, nitel bulgular ve **bütünleştirilmiş bulgular** — sonuncusunda ortak gösterim tablosu ve onu okuyan paragraflar bulunur. Açıklayıcı sıralı desende bulgular aşamalara göre yazılır: birinci aşama bulguları, izlenecek sonucun seçimi, ikinci aşama bulguları ve açıklamalar. Beşincisi **tartışmadır**: burada meta-çıkarımlar alanyazınla konuşturulur ve uyumsuz satırlar gizlenmeden ele alınır.

Tablo 10.9 · Entegrasyon raporun neresinde görünür?

Bölüm	Ne yazılır	Kötü örnek → İyi örnek
Amaç ifadesi	Niyet sözcükleri + genel amaç + **desenin adı** + birleştirme gerekçesi	"Karma yöntem kullanılmıştır." → "Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni kullanılacaktır; ölçek sıklığı verir, gerekçeyi veremez."
Araştırma soruları	Nicel sorular/hipotezler + nitel sorular + **karma yöntem sorusu**	İki soru kümesi → Üçüncü soru: "Korunma taktikleri teması, düşük öz-yeterlik puanlarını açıklamaya nasıl yardım ediyor?"
Yöntem	Desenin tanımı + **notasyonlu prosedür diyagramı** + iki kolun veri toplama ve analizi + ayrı alt başlık: entegrasyon prosedürleri	"Nicel ve nitel veri toplanmıştır." → "3.7. Verilerin Bütünleştirilmesi: entegrasyon noktası, teknik, gösterimin satır ve sütunları."
Bulgular	Yakınsayanda üçüncü alt başlık (bütünleştirilmiş bulgular); sıralıda aşamalara göre yapı + **ortak gösterim tablosu**	"4.1 Nicel · 4.2 Nitel" → "4.1 Nicel · 4.2 Nitel · **4.3 Bütünleştirilmiş Bulgular** (Tablo: ortak gösterim + uyum etiketleri)"
Tartışma	Meta-çıkarımların alanyazınla konuşturulması; **uyumsuz satırların** açıkça ele alınması	"Bulgular alanyazınla uyumludur." → "Ölçek ile görüşmelerin ayrıştığı iki alanda, ayrışmanın olası kaynağı olarak madde ifadesi tartışılmıştır."

Sık yapılan hatalar kısa bir listeye sığar. Bulgularda iki ayrı bölüm yazıp tartışmada birleştirmemek. Entegrasyonu "tartışmada ele alınmıştır" diye geçiştirmek. Ortak gösterim koyup uyum etiketi vermemek. Iraksamayı sınırlılıklara sürmek. Karma yöntem sorusunu hiç yazmamak. Deseni adlandırmadan "karma yöntem kullanılmıştır" demek. Notasyonu süs olarak kullanıp metinle uyuşmayan bir diyagram çizmek. Nitel kolu iki görüşmeye indirip nicel kolun eki hâline getirmek. Ve hepsinin altında yatan tek hata: **entegrasyonu yazının sonunda yapılacak bir iş sanmak.** Entegrasyon tasarımda başlar. Bu listenin sınıf içi kullanımı da kolaydır: kendi taslağınızı açıp dokuz maddeyi tek tek arayın. Kaç tanesini kendinizde buluyorsanız, savunmada size sorulacak soru sayısı odur.

> BİLGİ **Çapraz-geçişli analizin dört meşrulaştırması.** Meta-çıkarımın kalitesi kendiliğinden gelmez; Onwuegbuzie ve Johnson (2021, ss. 16–17) dört kapı tanımlar. **1. Dönüştürme meşrulaştırması.** Nicelleştirme ya da nitelleştirme nitelikli bir meta-çıkarım üretiyor mu? Bir **dış inandırıcılık** sorunudur; aktarılabilirlik ve teyit edilebilirliğe bakar. Somut soru: Temaları 0/1'e indirgediğimde kaybettiğim bilgi, kazandığım karşılaştırılabilirlikten daha mı değerliydi? **2. Karma analiz varsayım meşrulaştırması.** Kullanılan analizlerin varsayımları karşılandı mı? Bir **iç inandırıcılık** sorunudur; nicelleştirilmiş temaların ürettiği ikili değişkenlerle sıradan korelasyon üzerinden faktör analizi yapmak tipik ihlaldir. **3. Sıralı karma analiz meşrulaştırması.** Analizler öncekilerin üzerine uygun biçimde inşa edildi mi; analiz sırası tersine çevrilseydi meta-çıkarım değişir miydi? Bu tehdit yalnız sıralı desenlere özgü değildir: eş zamanlı bir desen, veriyi eş zamanlı toplasa da sıralı bir *analizi* engellemez. **Dış inandırıcılık** sorunudur. **4. Ölçülebilirlik yaklaşıklığı meşrulaştırması.** İki katmanın analitik derinliği birbirine denk mi? 200 sayfalık görüşme dökümü yalnızca bir tema listesine indirgenmişse etkileşim zayıflar ve meta-çıkarım bundan

zarar görür. **İç inandırıcılık** sorunudur. — **Savunmada:** Bu dört kapı, "entegrasyonunuz ne kadar güvenilir?" sorusuna verilecek yanıtın iskeletidir; her biri için bir cümle hazırlayın.

DİKKAT **Türkçe tezlerin en yaygın örüntüsü.** Yöntem bölümünde "karma yöntem deseni kullanılmıştır" yazar; bulgularda **4.1 Nicel Bulgular** ve **4.2 Nitel Bulgular** diye iki bölüm bulunur; tartışmada her iki bulgu ayrı ayrı alanyazınla konuşturulur ve hiçbir paragrafta ikisi aynı cümlede geçmez. Bu, Teddlie ve Tashakkori'nin **yarı-karma deseni** ile Onwuegbuzie ve Johnson'ın **çapraz-geçişsiz analizinin** birleşimidir. Düzeltmesi de kolaydır: bulgulara **4.3 Bütünleştirilmiş Bulgular** başlığını ekleyin, içine bir ortak gösterim tablosu koyun, her satıra uyum etiketi verin ve son sütuna meta-çıkarımı yazın. Bir sayfalık bu ekleme, çalışmanın türünü değiştirir.

Hakemlerin ve jürinin **ilk baktığı üç şey** şudur — ve üçü de bu bölümde geçti. **Bir:** gerekçe. Karma yöntemi niçin kullandınız, hangi eksiği giderdiniz? Greene ve arkadaşlarının beş amacından hangisi? **İki:** entegrasyon noktası ve tekniği. İki veri fiilen nerede buluştu, hangi teknikle? Ortak gösterim var mı, uyum etiketi verilmiş mi? **Üç:** katma değer. Tek yöntemle elde edilemeyecek olan hangi cümle yazıldı? Bu üçünü yöntem bölümünüzün üç ayrı cümlesiyle gösterebiliyorsanız, çalışmanız karma yöntem çalışmasıdır. Gösteremiyorsanız, etiketi kaldırıp tek yöntemle devam etmek daha dürüst ve genellikle daha iyi bir tez üretir. Bu üç cümleyi savunmadan önce kendi metninizde sarı kalemle işaretleyin: gerekçe cümlesi, entegrasyon cümlesi, katma değer cümlesi. Üçü de işaretlenebiliyorsa hazırsınız; biri eksikse o cümleyi bugün yazın, savunma gününe bırakmayın.

UYGULAMA **Hakemin ilk baktığı üç şey — kendi taslağınızda arayın.** Yöntem bölümünüzü açın ve üç cümleyi **sarı kalemle işaretleyin. (1) Gerekçe cümlesi:** "Karma yöntem, ___ eksiğini gidermek için kullanılmıştır (Greene ve ark.'nın ___ amacı)." **(2) Entegrasyon cümlesi:** "İki veri ___ noktasında, ___ tekniğiyle bütünleştirilmiş ve sonuçlar Tablo ___'de ortak gösterim olarak sunulmuştur." **(3) Katma değer cümlesi:** "Yalnızca nicel (ya da nitel) veriyle ulaşılamayacak bulgu şudur: ___." Üçünden birini işaretleyemiyorsanız, o cümleyi bugün yazın. Bu üç cümle, karma yöntem savunmasının tamamıdır.

UYGULAMA **Jüri karma yöntem çalışmanızda neye bakar? On iki ölçüt.** Aşağıdaki liste tez savunması ve hakemlik için bir denetim listesidir; kendi taslağınızda her maddeye **evet/hayır** yazın. — **Entegrasyonun varlığı. (1)** Çalışma "paralel" tuzağına düşmüş mü? Nicel ve nitel bölümler ayrı toplanmış, ayrı çözümlenmiş ve rapor "Nicel Bulgular / Nitel Bulgular / Nicel Tartışma / Nitel Tartışma" diye dizilmişse entegrasyon yoktur (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 3). **(2)** Analiz süreci yatay mı, dikey mi? İki katmanın analiz sırasında birbirini beslediği bir an gösterilebiliyor mu? **(3)** Çapraz-geçişli bir analiz denenmiş mi; denenmediyse gerekçesi var mı? — **Analizin teknik sağlamlığı. (4)** Yöntem içi analiz her iki katmanda da titiz mi (Fetters ve Guetterman, 2021, s. 260)? Bir katman yüzeysel kalırsa meta-çıkarımın kalitesi düşer. **(5)** Nicelleştirme yapılmışsa istatistiğin varsayımları karşılanmış mı? İkili (0/1) kodlanmış temalar üzerinde doğrudan faktör analizi yapılmışsa iki değişkenli normallik varsayımı çiğnenmiştir; **tetrakorik korelasyon matrisi** kullanılmalıdır. Örneklem büyüklüğü–değişken sayısı oranı yeterli mi? **(6)** "Sıklık = önem" varsayımı sorgulanmış mı? **(7)** Kodlama şeması güvenilir mi: kodlayıcı içi ve arası uyum, katılımcı teyidi, kodlayıcı bilgilendirme görüşmesi. — **Gösterim ve raporlama. (8)** Birleşik gösterim kendi başına anlaşılıyor mu; satır ve sütunlar "nitel tema", "nicel sonuç", "meta-çıkarım" olarak etiketlenmiş mi? **(9)** Boş hücre varsa neden veri toplanmadığı açıklanmış mı? **(10)** Meta-çıkarım cümlesi bir **uyum etiketi** taşıyor mu: doğrulama, tamamlama, genişletme ya da uyumsuzluk? **(11)** Vaka temelli birleştirme yapılmışsa örüntü sınanmış mı: olumsuz vakalar açıklanmış, alternatif açıklamalar denenmiş, örüntünün hangi katılımcılara genellendiği belirtilmiş mi (Schoonenboom ve Johnson, 2021, s. 286)? — **Ekip ve şeffaflık. (12)** Ekip her iki analiz için yetkinlik taşıyor mu? Üç model önerilir

(Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 17): biri nicel biri nitel uzman; **asgari yeterlik modeli** — herkes iki gelenekte asgari yeterliğe, biri derin uzmanlığa sahip; ya da ek olarak bir karma yöntem araştırmacısının *süreç sorumlusu*, *çevirmen* ve *müzakereci* rollerini üstlenmesi. Tek başına çalışan bir yüksek lisans öğrencisi için karşılığı, zayıf olduğu kolda danışman dışında bir okuyucu bulmaktır.

Bir uyarıyla bitirelim. Bu haftanın hiçbir cümlesi "karma yöntem yapmalısınız" demiyor. Söylenen şey şudur: **karma yöntem yapacaksanız entegrasyonu yapın, yapmayacaksanız etiketi kullanmayın.** Uygulama Yaprağı 10 iki yolu birden açık bırakır: karma yöntem yapacaklar entegrasyon planını doldurur; tek yöntemle devam edecekler alternatif maddeyi doldurur ve kendi çalışmalarının **hangi soruya cevap veremeyeceğini** açıkça yazar. İkinci yol bir geri çekilme değildir; sınırını bilen bir çalışma, sınırını bilmeyen bir "karma" çalışmadan her zaman daha iyidir.

Araştırma Alıştırması 10

Uygulama Yaprağı 6'daki nicel analiz planınızı ve Uygulama Yaprağı 9'daki nitel analiz planınızı yan yana açın. **Uygulama Yaprağı 10**'u kullanarak önce ikisini birinci maddeye aktarın. Sonra karma yöntem gerekçenizi **üç soruyla** sınayın: hangi eksiği gideriyorsunuz, Greene ve arkadaşlarının hangi amacına giriyorsunuz, karma yöntem kullanmasanız hangi cümleyi yazamazsınız? Ardından deseninizi seçin ve **notasyonla** yazın; aşama akış şemanızı doldurun — kim, ne zaman, kaç kişi. Entegrasyon noktanızı tek cümleyle adlandırın. En önemlisi: **bir ortak gösterim taslağı** kurun — satırlar ortak alanlar, sütunlar nicel sonuç, nitel bulgu ve uyum etiketi. En az üç satırı, henüz veriniz olmasa bile **beklediğiniz** sonuçla doldurun. Son olarak uyumsuz bulgu çıkarsa planınızı yazın. **Karma yöntem yapmayacaksanız 8. maddeyi doldurun; o madde sizin için hazırlandı.**

Uygulama Yaprağı 10 — Entegrasyon Planı

UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak Uygulama Yaprağı 6 ile Uygulama Yaprağı 9'un çıktılarını girdi olarak alır ve Uygulama Yaprağı 11'in girdisini üretir. **Karma yöntem yapmak zorunda değilsiniz.** 2. maddedeki üç soruyu dürüstçe cevaplayın; cevabınız "hayır" ise 3.–7. maddeleri atlayıp **8. maddeyi** doldurun. Karma yöntem yapacaksanız tek bir ölçüt aranacak: **iki verinin nerede, hangi teknikle buluşacağını gösterdiniz mi?**

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY6 ve UY9'dan taşınanlar

Uygulama Yaprağı 6'nın nicel analiz planından ve Uygulama Yaprağı 9'un nitel analiz planından aktarın.

	Nicel kol (UY6)	Nitel kol (UY9)
Araştırma sorum / hipotezim		
Katılımcılar (kim, kaç kişi, nasıl seçilecek)		
Veri toplama aracı		
Analiz yöntemi		
Bu kolun cevaplayamayacağı soru		

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 1. maddenin son satırı. Nicel kolun cevaplayamayacağı soru:** "Ölçek, 'kendi görüşünü paylaşma' boyutundaki düşük ortalamanın **niçin** düşük olduğunu söyleyemez; yeterlik

eksikliği mi, bilinçli bir karar mı, ayırt edemez.” · **Nitel kolun cevaplayamayacağı soru:** “On iki görüşme, bu davranışın Türkiye'deki sosyal bilgiler öğretmenleri arasında ne kadar yaygın olduğunu söyleyemez.”

2 · Karma yöntem gerekçem — üç soruyla test

Soru	Cevabım
(a) İkinci veri türü hangi eksiği giderecek? (Bir sıfat değil, bir eksik yazın.)	
(b) Greene ve arkadaşlarının hangi amacı? (üçgenleme / tamamlayıcılık / geliştirme / başlatma / genişletme)	
(c) Karma yöntem kullanmasam yazamayacağım cümle nedir?	

Üç sorudan biri boşsa ya da yalnızca “daha kapsamlı olur” diyorsa: karma yöntem gerekçeniz yoktur. 8. maddeye geçin.

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 2. madde. (a)** “Ölçek davranışın **sıklığını** veriyor ama **gerekçesini** veremiyor; görüşme bu boşluğu dolduracak.” **(b)** Tamamlayıcılık (ikincil olarak geliştirme). **(c)** “‘Düşük öz-yeterlik puanı bir beceri eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir’ cümlesini yazamazdım — bu cümle iki veriyi birden gerektiriyor.”

3 · Desen seçimim ve notasyonu

- ☐ a) **Yakınsayan desen** — iki veri eşzamanlı, eşit öncelik, sonuçlar karşılaştırılır. `QUAN + QUAL`
- ☐ b) **Açıklayıcı sıralı desen** — önce nicel, sonra açıklayıcı nitel. `QUAN → qual`
- ☐ c) **Keşfedici sıralı desen** — nitel keşif, nicel özellik geliştirme, sınama. `QUAL → özellik → QUAN`
- ☐ d) **Gömülü / karmaşık desen:** _____ (hangi desen, nereye gömülü?)

Kendi notasyonum: _____

Öncelik kararım: ☐ Nicel ağırlıklı ☐ Nitel ağırlıklı ☐ Eşit · **Gerekçesi:** _____

Zamanlama kararım: ☐ Eşzamanlı ☐ Sıralı · **Gerekçesi:** _____

DİKKAT **Desen adları birbirini dışlar.** “Keşfedici üçgenleme deseni” ya da “yakınsayan açıklayıcı desen” gibi birleşik adlar uydurmayın. Üç temel desen birbirini dışlar; birleştirmek istiyorsanız kullanacağınız yapı bir **karmaşık desendir** ve o zaman hangi çekirdek desenin nereye gömüldüğünü yazarsınız.

4 · Aşama akış şemam

Her satırı doldurun. **Boş kalan bir hücre, planlanmamış bir karardır.**

Aşama	Ne yapılacak	Kimden	Kaç kişi	Ne zaman
1				
2				
3				
Entegrasy		—	—	

Aşama	Ne yapılacak	Kimden	Kaç kişi	Ne zaman
on				

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 4. madde (açıklayıcı sıralı). Aşama 1** · Öz-yeterlik ölçeğinin uygulanması · İl merkezindeki 14 ortaokulun sosyal bilgiler öğretmenleri · 214 kişi hedef · Mart–Nisan 2027. — **Aşama 2** · İzlenecek sonucun seçimi ve katılımcı belirleme (en düşük alt boyuttan en düşük çeyrekteki öğretmenler) · — · — · Mayıs 2027, iki hafta. — **Aşama 3** · Yarı yapılandırılmış görüşme · Aşama 1'e katılan öğretmenlerin içinden · 12 kişi · Mayıs–Haziran 2027. — **Entegrasyon** · Ortak gösterimin kurulması ve meta-çıkarımların yazılması · Temmuz 2027.

5 · Entegrasyon noktam ve tekniğim

Entegrasyon tam olarak nerede olacak? (tek cümle)

_____

- **Tekniğim:** ☐ Yan yana karşılaştırma ☐ Ortak gösterim ☐ Veri dönüştürme (☐ nicelleştirme ☐ nitelleştirme)
- ☐ Uç durum analizi ☐ Tipoloji geliştirme ☐ Veri pekiştirme ☐ Diğer: _____

Entegrasyon türüm: ☐ Birleştirme ☐ Açıklama ☐ İnşa etme ☐ Gömme · **Deseninle uyuşuyor mu?** ☐ E ☐ H

Raporda nerede görünecek? Yöntem: _____ · Bulgular: _____ · Tartışma: _____

6 · Ortak gösterim taslağım

Satırlar **iki veriye de ortak alanlar** olsun (ölçek alt boyutları, temalar ya da kuramın öğeleri). En az **üç satırı**, henüz veriniz olmasa bile **beklediğiniz** sonuçla doldurun; beklentinizin yanlış çıkması bir bulgudur.

Ortak alan	Nicel sonuç	Nitel bulgu	Uyum etiketi	Meta-çıkarım
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	

Etiketler: D = Doğrulama (aynı hikâye) · T = Tamamlama (farklı ama çelişmeyen) · G = Genişletme (daha geniş, örtüşen) · U = Uyumsuzluk (çatışan)

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 6. maddeden iki satır. Ortak alan:** Kendi görüşünü açıklama · **Nicel sonuç:** "Ölçeğin en düşük alt boyutu (Ort. = 2,34; SS = 0,91)." · **Nitel bulgu:** "Susma kararı dokuz öğretmende pedagojik bir ilke olarak değil, bir korunma taktiği olarak gerekçelendiriliyor." · **Etiket:** G (genişletme) · **Meta-çıkarım:** "Düşük ortalama bir yeterlik eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir." — **Ortak alan:** Program desteği · **Nicel sonuç:** "Katılımcıların %71'i 'program yeterli

yönlendirme veriyor' maddesine katılıyor." · **Nitel bulgu:** "Aynı öğretmenler programın 'ne yapılacağını değil ne yapılmayacağını' söylediğini anlatıyor." · **Etiket:** U (uyumsuzluk) · **Meta-çıkarım:** "Ankette verilen onay, programın varlığına verilmiş olabilir; madde yeniden yazılmalıdır."

7 · Uyumsuzluk çıkarsa planım

- ☐ a) İki bulguyu **paralel sunup** ileri araştırma öneririm.
- ☐ b) Zaman ve izin uygunsa **ek veri** toplarım: _____
- ☐ c) Çelişkiyi **yeni bir araştırma yönü** olarak kurarım.
- ☐ d) Çelişkiyi bir **üçüncü değişkenle** açıklamayı denerim; aday değişkenim: _____

Şu ifadeyi kullanmayacağım: "Bu durum çalışmanın bir sınırlılığıdır." (İzleme yapılmadan yazıldığında zayıf bir çözümdür.) ☐ Kabul ediyorum

8 · Tek yöntemle devam edenler için

Karma yöntem yapmayacaksanız **yalnızca bu maddeyi** doldurun. Bu bir geri çekilme değil, bir sınır beyanıdır ve tezinizde kullanılacaktır.

Soru	Cevabım
Tek yöntemle devam ediyorum; yöntemim:	
Karma yöntemi niçin seçmedim? (zaman / izin / beceri / soru gerektirmiyor)	
Çalışmamın cevaplayamayacağı soru nedir? (Sınırlılıklar bölümüne gidecek)	
Bu soru bir sonraki çalışmada hangi desenle yanıtlanabilir? (Öneriler bölümüne gidecek)	
Bulgularımı tek veri türüyle nasıl güçlendireceğim? (yöntem içi üçgenleme / doküman / ikinci kaynak)	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 8. madde. Yöntemim:** Nitel — durum çalışması. **Niçin seçmedim:** "Ölçek geliştirmek için gereken 300 kişilik örnekleme tek dönemde MEB izniyle ulaşamam; ayrıca psikometrik analiz için gereken beceriyi bu takvimde kazanamam." **Cevaplayamayacağım soru:** "Bu taktiklerin Türkiye genelinde ne kadar yaygın olduğu." **Sonraki çalışma:** "Keşfedici sıralı desen: bu temalardan bir ölçek geliştirip geniş örneklemde sınamak." **Güçlendirme:** "Görüşme bulgularını yıllık planlar ve zümre tutanaklarıyla üçgenleyeceğim."

Kendini denetle

- ☐ UY6 ve UY9'daki planlarımı 1. maddeye aktardım ve her iki kolun **cevaplayamayacağı** soruyu yazdım.
- ☐ 2. maddedeki üç soruyu da cevapladım; hiçbirine "daha kapsamlı olur" yazmadım.
- ☐ Desenimi seçtim ve **notasyonla** yazdım; öncelik ve zamanlama kararlarımı gerekçelendirdim.
- ☐ Aşama akış şemamda hiçbir hücre boş değil (kim, ne zaman, kaç kişi).
- ☐ Entegrasyon noktamı tek cümleyle adlandırdım ve tekniğimi işaretledim.
- ☐ Ortak gösterim taslağımda en az üç satır dolu ve her satırın uyum etiketi var.
- ☐ Uyumsuzluk planımı seçtim; "sınırlılıktır" demeyeceğime dair not düştüm.
- ☐ (Tek yöntemle devam ediyorsam) 8. maddeyi doldurdum ve çalışmamın sınırını yazdım.

- ☐ Bu yaprağı sakladım; on birinci haftada 4. ve 5. maddeleri önerimin yöntem bölümüne taşıyacağım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde karma yöntem, kâğıt üstünde neredeyse doğaldır. Alanın soruları çoğu kez iki katmanlıdır: bir yandan ölçülebilir bir çıktı vardır — yurttaşlık bilgisi, mekânsal düşünme becerisi, tarihsel empati puanı, tutum ölçeği sonucu; öte yandan o çıktının arkasında bir anlam katmanı durur — öğretmenin neyi niçin yaptığı, öğrencinin bir değeri kendi hayatında nasıl kurduğu, sınıfta hangi konunun konuşulmadan geçildiği. Nicel kol ilkini, nitel kol ikincisini verir. Ama tam da bu doğallık bir tuzak üretir: **iki katman olduğu için iki veri toplamak, iki veriyi birleştirmiş olmak sayılmaz.** Alanın karma yöntem tezlerinde en sık gördüğümüz şey, ölçek sonucunun birinci bölümde, görüşme temalarının ikinci bölümde durması ve ikisinin hiç konuşmamasıdır.

İkinci alan özelliği maliyettir ve Türkiye'de bu maliyet somut kalemlere ayrılır. Karma yöntem, **iki katı saha zamanı** demektir: ölçeğin uygulanacağı okullara gitmek ve görüşmeler için ikinci kez randevu almak. **İki ayrı izin süreci** demektir: üniversitenizin etik kurulundan alınacak onay her iki veri toplama aracını da kapsamalıdır — ölçeği ve görüşme formunu ayrı ayrı ek olarak vermeniz gerekir — ve ardından il millî eğitim müdürlüğünden alınacak araştırma izni başvurusunda her iki aracın da onaylı örneği istenir. Araç değişirse izin de güncellenir; keşfedici sıralı desende bu neredeyse kaçınılmazdır, çünkü ölçeğinizi nitel aşamadan sonra yazacaksınız. **İki ayrı analiz becerisi** demektir: bir yanda varsayım denetimi ve etki büyüklüğü, öte yanda kod defteri ve inandırıcılık stratejileri. Ve bunların hepsi, yüksek lisansta genellikle **iki dönem** olan bir tez takvimine sığmalıdır.

Buradan çıkan tavsiye şudur ve sınıfta açıkça söylenmelidir: bir yüksek lisans tezinde en gerçekçi karma yöntem, **küçük ve keskin olanıdır.** İki yüz kişilik bir ölçek uygulaması ve **sekiz ilâ on iki** görüşme, tek bir entegrasyon noktası ve tek bir ortak gösterim tablosu. Bunun yerine “hem deney yapacağım hem gözlem hem doküman analizi hem odak grup” diyen bir öneri, iki dönemde bitmez; bitse de entegrasyon yapılmadan biter. Uç durum analizi bu ölçek için özellikle uygundur: nicel veride beklenmedik çıkan az sayıda katılımcıyı seçip onlarla görüşmek hem zaman açısından yönetilebilirdir hem entegrasyonu doğrudan görünür kılar.

Üçüncü özellik dille ve yerleşik tez biçimiyle ilgilidir. Türkçe tez şablonlarının çoğu, bulgular bölümünü **alt problemlere göre** yazmaya alışkındır: “Birinci alt probleme ilişkin bulgular”, “İkinci alt probleme ilişkin bulgular”. Bu şablon nicel bir çalışmada işe yarar; karma yöntem çalışmasında ise entegrasyonu görünmez kılar, çünkü her alt problem tek bir veri türüyle yanıtlanır. Çözüm şablonu değiştirmek değil, ona bir başlık eklemektir: **“4.3. Bütünleştirilmiş Bulgular”** ya da **“4.3. Nicel ve Nitel Bulguların Birlikte Yorumlanması.”** Danışmanınız şablona ekleme yapmakta tereddüt ederse, JARS-Mixed'in entegrasyonun ayrıca raporlanmasını istediğini hatırlatabilirsiniz.

Son olarak, alanın kendi konularının getirdiği bir avantajı hatırlatalım. Sosyal bilgilerde **doküman olağanüstü zengindir**: öğretim programı metinleri, kazanım listeleri, ders kitapları, zümre tutanakları, belirli gün ve haftalar yazışmaları, okul panoları. Bu belgeler karma yöntem için iki iş görür. Birincisi, ortak gösteriminizde **üçüncü bir sütun** olabilirler: ölçek ne diyor, öğretmen ne diyor, program ne yazıyor? Uyumsuzluk çıktığında en verimli açıklama çoğu kez bu üçüncü sütundan gelir. İkincisi, doküman toplamak ek izin ve ek saha zamanı gerektirmez — çoğu kamuya açıktır. Yani sosyal bilgiler öğrencisi için entegrasyonu güçlendirmenin **en ucuz yolu** buradadır. On birinci haftada bütün bu parçaları tek bir araştırma önerisinde birleştireceğiz; oraya giderken elinizde adı konmuş bir desen, bir notasyon satırı ve en az üç satırı dolu bir ortak gösterim taslağı bulunsun.

Kaynakça

- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.

- Bryman, A. (2007). Barriers to integrating quantitative and qualitative research. *Journal of Mixed Methods Research*, *1*(1), 8–22. https://doi.org/10.1177/2345678906290531
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Campbell, D. T. ve Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin*, *56*, 81–105. https://doi.org/10.1037/h0046016
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Creswell, J. W. (t.y.). *Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları* (S. B. Demir, Çev. Ed.; 4. baskıdan çeviri). Eğiten Kitap.
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.
- Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3. bs.). SAGE.
- Fetters, M. D. ve Guetterman, T. C. (2021). Development of a joint display as a mixed analysis. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 259–275) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-23
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Greene, J. C. (2007). *Mixed methods in social inquiry*. Jossey-Bass.
- Greene, J. C., Caracelli, V. J. ve Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, *11*(3), 255–274. https://doi.org/10.3102/01623737011003255
- Hesse-Biber, S. N. ve Johnson, R. B. (Ed.). (2015). *The Oxford handbook of multimethod and mixed methods research inquiry*. Oxford University Press.
- Ivankova, N. V. ve Stick, S. L. (2006). Students' persistence in a distributed doctoral program in educational leadership in higher education: A mixed methods study. *Research in Higher Education*, *48*(1), 93–135. https://doi.org/10.1007/s11162-006-9025-4
- Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. *Administrative Science Quarterly*, *24*, 602–611. https://doi.org/10.2307/2392366
- Johnson, B. ve Christensen, L. (2014). *Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Johnson, R. B. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational Researcher*, *33*(7), 14–26. https://doi.org/10.3102/0013189X033007014
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J. ve Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, *1*(2), 112–133. https://doi.org/10.1177/1558689806298224
- Leavy, P. (2017). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. Guilford Press.
- Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R. ve Suárez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. *American Psychologist*, *73*(1), 26–46. https://doi.org/10.1037/amp0000151
- O'Cathain, A., Murphy, E. ve Nicholl, J. (2008). The quality of mixed methods studies in health services research. *Journal of Health Services Research & Policy*, *13*(2), 92–98. https://doi.org/10.1258/jhsrp.2007.007074
- Olsen, W. (2022). *Systematic mixed-methods research for social scientists*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93148-3

- Onwuegbuzie, A. J. ve Johnson, R. B. (2021). Mapping the emerging landscape of mixed analysis. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 1–22) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-1
- Onwuegbuzie, A. J. ve Leech, N. L. (2021). Qualitizing data. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 141–150) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-13
- Saldaña, J. (2021). Coding techniques for quantitative and mixed data. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 151–160) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-14
- Schoonenboom, J. ve Johnson, R. B. (2021). The case comparison table: A joint display for constructing and sorting simple tables as mixed analysis. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 277–287) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-24
- Teddlie, C. ve Tashakkori, A. (2009). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences.* SAGE.
- VanderStoep, S. W. ve Johnston, D. D. (2009). *Research methods for everyday life: Blending qualitative and quantitative approaches.* Jossey-Bass.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.